

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HÙNG YÊN

ĐỒ ÁN 4
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 6

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ICD

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

SINH VIÊN: TRẦN MAI LAN
MÃ SV: 10123196
MÃ LỚP: 12523W.4
HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

HÙNG YÊN - 2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 6

Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý ICD

Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai, kiểm thử và kế hoạch công việc tiếp theo. Nội dung được đối chiếu với README hệ thống ICD, đặc tả nghiệp vụ, đặc tả Web Mobile và mã nguồn trong monorepo.

Nội dung	Thông tin
Tên hệ thống	ICD Management System
Phạm vi	Web React, Mobile Expo React Native, API NestJS và MySQL
Mốc báo cáo	Tuần 6
Nguồn đối chiếu	README hệ thống, tài liệu nghiệp vụ ICD, mã nguồn và kết quả kiểm thử Local

CHƯƠNG 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TUẦN 6

1.1. Mục tiêu

Tuần 6 tập trung hoàn thiện phần mô tả hệ thống ICD theo chuỗi vận hành container, đồng thời chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật để có thể theo dõi thống nhất giữa nghiệp vụ, giao diện Web, ứng dụng Mobile, API và cơ sở dữ liệu. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng kiểm thử thủ công trên môi trường Local nhằm kiểm tra tính liên kết của các bước nghiệp vụ quan trọng.

- Tổng hợp kiến trúc monorepo và các thành phần triển khai thực tế.
- Đối chiếu chuỗi nghiệp vụ từ Manifest đến Gate out với giao diện và API.
- Lập danh mục chức năng Web, Mobile, quyền truy cập, API JSON và dữ liệu MySQL.
- Thực hiện kiểm thử E2E ban đầu trên dữ liệu tổng hợp có gắn nhãn E2E để không lẫn với dữ liệu vận hành thông thường.

1.2. Phạm vi

Phạm vi báo cáo gồm Web frontend tại apps/web, Mobile app tại apps/mobile, API tại apps/api và các package dùng chung. Báo cáo mô tả đúng những phần đã được xác nhận trong mã nguồn và môi trường Local. Các tính năng chưa có giao diện thao tác hoặc chưa hoàn tất kiểm thử được nêu rõ ở phần giới hạn.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ICD

2.1. Bài toán nghiệp vụ

ICD Management System hỗ trợ vận hành cảng cạn và kho bãi container. Hệ thống quản lý thông tin lược khai, vận đơn, container, lệnh vận chuyển, chuyển xe, tiếp nhận cổng, vị trí bãi, dịch vụ, hóa đơn, phiếu ra cổng và bàn giao cho đối tác logistics. Mỗi thay đổi trạng thái quan trọng được backend kiểm tra trước khi ghi nhận để tránh giao diện tự xác nhận một giao dịch chưa được hệ thống nghiệp vụ chấp nhận.

2.2. Chuỗi nghiệp vụ chính

Bước	Đầu vào	Kết quả nghiệp vụ
1. Khai báo hàng	Manifest, MBL, HBL, container	Container Visit ở trạng thái PENDING
2. Cho phép vào ICD	Movement Order được authorize	Container đủ điều kiện gắn Truck Visit
3. Tiếp nhận cổng	Xe ARRIVED, seal và trọng lượng thực tế	Container Visit chuyển IN_YARD
4. Vận hành bãi	Xếp slot, đảo chuyển, giám định, booking	Vị trí và tác nghiệp được lưu lịch sử
5. Tài chính	Đơn dịch vụ, hóa đơn, thanh toán	Readiness xác định các blocker tài chính
6. Ra cổng	Readiness đạt, Gate Pass hợp lệ, quét QR	Visit EXITED, Gate Pass USED, vị trí bãi được đóng
7. Bàn giao	Handover và xác nhận Partner hoặc kho	Theo dõi giao nhận ngoài ICD mà không thay đổi core state

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ

3.1. Kiến trúc monorepo

Dự án tổ chức theo monorepo. Các frontend không truy cập trực tiếp MySQL mà gửi request tới API. API thực hiện xác thực, kiểm tra quyền, kiểm tra trạng thái nghiệp vụ và lưu dữ liệu bằng Prisma trên MySQL. Thiết kế này giúp giữ backend là nguồn quyết định đối với readiness, thanh toán, hold, vị trí bãi và Gate out.

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Web	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind	Điều hành và quản trị trên trình duyệt

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Mobile	Expo 57, React Native 0.86, React Navigation	Tác nghiệp hiện trường: cổng, bãi, giám định, tra cứu, việc ca
Backend	NestJS 12, TypeScript, Prisma	API, xác thực JWT, RBAC, quy tắc nghiệp vụ, audit và tích hợp
Database	MySQL 8	Lưu nghiệp vụ, quyền, dữ liệu vận hành, EDI và notification
Package dùng chung	API client, shared types, validation	Giảm sai khác contract giữa client và server

3.2. Cấu trúc xử lý request

Mọi API được phục vụ dưới tiền tố /api. Request đi qua JWT guard, Permission guard, validation pipe, request ID và response envelope. Dữ liệu thành công dùng trường data; danh sách có thể có meta; lỗi dùng error gồm code, message, details và requestId. Cách đóng gói này giúp Web và Mobile xử lý nhất quán loading, validation và thông báo lỗi.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

4.1. Web frontend

Web cung cấp 18 nhóm màn hình điều hành. Các màn hình sử dụng API thực, có loading, empty, error và trạng thái stale hoặc forbidden ở các vùng dữ liệu quan trọng. Điều hướng sử dụng URL và query state để giữ context như visitId, handoverId, gatePassId, truckVisitId và các bộ lọc an toàn.

Nhóm	Các chức năng chính
Tổng quan và việc ca	Dashboard, work queue, cảnh báo lưu bãi, thông báo
Hàng hóa và cổng	Manifest, MBL HBL, Container 360, Movement Order, Truck Visit, Gate in
Bãi	Sơ đồ 2D, slot, xếp vị trí thủ công, đảo chuyển, kiểm định, booking
Tài chính và ra cổng	Service order, invoice, payment, readiness, Gate Pass, Gate out
Tích hợp và quản trị	Handover, Partner API, EDI, danh mục, người dùng, quyền, audit, báo cáo

4.2. Mobile app

Mobile hiện có 17 screen files. Người dùng thực địa thao tác theo nhóm Cổng, Bãi, Giám định, Tra cứu và Việc ca; OPERATOR có thêm Điều phối. Mobile sử dụng cache đọc theo user, API và ICD với thời hạn khác nhau; khi offline, dữ liệu cache được gắn nhãn và các thao tác ghi Gate in hoặc Gate out bị khóa để không tạo giao dịch ngoại tuyến không kiểm soát.

Nhóm màn	Chức năng
Cổng	Scan hoặc nhập QR, Gate in form, Gate out confirm, thông báo kết quả
Bãi	Yard home, assignment, operations, booking, giám định
Tra cứu	Tìm container, Container detail, readiness, timeline
Việc ca	Danh sách task theo quyền và điều hướng đến nghiệp vụ
Tài khoản	Thông tin user, theme, logout và các trạng thái zero tab

CHƯƠNG 5: API VÀ HỢP ĐỒNG JSON

5.1. Thống kê

Danh mục hiện tại ghi nhận 38 controller đăng ký, 22 nhóm module API, 205 endpoint và 119 DTO. Đây là danh mục endpoint từ controller thực tế, không phải tỷ lệ bao phủ giao diện. Các endpoint được chia theo các module nghiệp vụ chính và dùng contract JSON thống nhất.

Nhóm API	Số endpoint	Mục đích
Yard	29	Block, slot, assign, movement, inspection, booking, recommendation
Master data	27	Shipping line, consignee, transporter, tariff, service type và danh mục
Partner handover	25	Handover nội bộ và API đối tác
Billing	23	Dịch vụ, invoice, payment, allocation
Manifest	14	Manifest, MBL, HBL và container liên quan
EDI	14	Route, outbox, acknowledgement, alert

Nhóm API	Số endpoint	Mục đích
Các module còn lại	73	Auth, cổng, pass, container, report, role, setting, user, work queue, audit

5.2. Ví dụ contract

Ví dụ đăng nhập trả về data gồm accessToken, refreshToken, tokenType, expiresIn, refreshExpiresIn và user. Các lỗi validation trả về error.details.fields với tên field và danh sách constraint. Contract này được Mobile và Web unwrap tại API boundary, tránh dùng dữ liệu mạng chưa kiểm kiểu trực tiếp trong component.

CHƯƠNG 6: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHÂN QUYỀN

6.1. Thiết kế dữ liệu

Schema Prisma hiện có 53 model và 41 enum. Dữ liệu được chia theo các nhóm site và auth, master data, manifest, container và hold, lệnh và xe, yard, billing, gate pass, EDI, handover và notification. Các bảng dùng khóa UUID, timestamp UTC và kiểu Decimal cho trọng lượng hoặc tiền, từ đó tránh sai lệch khi tính nghiệp vụ.

Nhóm dữ liệu	Số bảng	Ví dụ
Site, auth và RBAC	8	User, Role, Permission, AuthSession, IcdSetting
Master data	4	ShippingLine, Consignee, ClearingAgent, Transporter
Manifest và container	7	Manifest, MasterBl, HouseBl, Container, ContainerVisit, Event, Hold
Lệnh, xe và cổng	4	MovementOrder, TruckVisit, TruckVisitContainer, Reception
Yard	6	YardBlock, YardSlot, location log, movement, inspection, booking
Billing và Gate Pass	9	ServiceOrder, Invoice, Payment, Allocation, GatePass
EDI, handover và notification	12	Outbox, acknowledgement, API client/log, handover, device/delivery
Audit và recommendation	3	AuditLog, YardRecommendation, Candidate

6.2. Phân quyền

Hệ thống có 7 role mặc định với 56 permission. Permission guard yêu cầu quyền phù hợp ở backend; giao diện chỉ hiển thị action khi người dùng có quyền, đồng thời giữ nội dung

đọc ở trường hợp read only. ADMIN được seed đầy đủ quyền một cách tường minh, không dựa vào bypass ngầm.

Role	Trách nhiệm chính
ADMIN	Quản trị toàn hệ thống, dữ liệu, quyền, vận hành và tích hợp
MANAGER	Giám sát, yard, handover, report, audit, EDI đọc và xử lý alert
OPERATOR	Điều phối container, work queue, yard và dữ liệu vận hành theo quyền
GATE_STAFF	Truck visit, Gate in và sử dụng Gate Pass tại cổng
YARD_STAFF	Xếp vị trí, đảo chuyển, kiểm định và booking
AGENT	Phạm vi đại lý theo contract và dữ liệu được cấu hình
CONSIGNEE	Phạm vi chủ hàng theo contract và dữ liệu được cấu hình

CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ KIỂM THỬ E2E BAN ĐẦU

7.1. Môi trường và nguyên tắc

Kiểm thử được thực hiện trên môi trường Local MySQL icd_management, API cổng 3000 và Web cổng 5173. Dữ liệu tạo mới mang nhãn E2E-20261004-2147 để dễ truy vết. Các tuyến EDI Local dùng mock://local và SMTP không được cấu hình, vì vậy không phát sinh email hay gửi thông điệp tới đối tác ngoài môi trường.

7.2. Các case đã xác nhận

Case	Thao tác chính	Kết quả
AUTH-01	Đăng nhập ADMIN Local	PASS: Dashboard tải dữ liệu qua API 3000
MAN-01 đến MAN-03	Tạo Manifest, MBL, HBL, submit	PASS: liên kết chứng từ và trạng thái SUBMITTED đúng
CON-01 và MO-01	Tạo Container Visit và authorize Movement Order	PASS: PENDING chuyển đủ điều kiện vào cổng
TRUCK-01 và GATE-IN-01	Tạo xe, ARRIVED, Gate in	PASS: visit IN_YARD sau khi đối chiếu seal và trọng lượng

Case	Thao tác chính	Kết quả
YARD-01 đến YARD-04	Xếp slot, đảo chuyển, inspection PASS, booking	PASS: ghi nhận đúng vị trí, lịch sử và kết quả tác nghiệp
READY-01	Kiểm readiness trước billing	PASS: chặn vì chưa có hồ sơ tính phí và dịch vụ chưa tính phí
HOLD-01	Tạo Customs Hold	PASS: readiness thêm blocker Operational Hold
HOLD-02	Release Hold trên browser kiểm thử	Chưa xác nhận: UI dùng prompt nhập lý do, cần kiểm tiếp bằng phiên tương tác phù hợp

7.3. Phần cần kiểm tiếp

- Hoàn tất Release Hold rồi xác nhận readiness được cập nhật lại.
- Tạo Service Order, issue Invoice, record Payment nội bộ và kiểm tra số dư từ backend.
- Cấp Gate Pass, kiểm token QR, Gate out, trạng thái EXITED, Gate Pass USED và đóng vị trí bãi.
- Kiểm thử luồng Handover Partner, EDI outbox và notification trên fixture Local.
- Khởi động Mobile với API Local và kiểm các thao tác hiện trường trên Expo hoặc Android emulator.

CHƯƠNG 8: VẤN ĐỀ GHI NHẬN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

8.1. Giới hạn hiện tại

Một số nghiệp vụ có API nhưng chưa có đủ thao tác trên Web hoặc Mobile. Ví dụ, Reports UI hiện tổng hợp các collection nhưng chưa nổi đủ toàn bộ endpoint report hoặc nút export XLSX; Mobile chưa có màn billing và payment riêng. Role AGENT và CONSIGNEE chưa có liên kết User với công ty trong backend, do đó phạm vi portal khách hàng chưa thể kết luận hoàn chỉnh. Các hạn chế này được giữ minh bạch để tránh coi danh mục API là chức năng giao diện đã nghiệm thu.

8.2. Kế hoạch thực hiện

Ưu tiên	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
P1	Hoàn thiện E2E Billing, Gate Pass và Gate out	Visit EXITED, pass USED, vị trí bãi đóng và dữ liệu persisted

Ưu tiên	Công việc	Tiêu chí hoàn thành
P1	Kiểm thử Mobile với API Local	Gate, Yard, inspection, lookup và work queue có evidence runtime
P2	Kiểm thử RBAC theo từng role	Không lộ action trái quyền và backend từ chối request không đủ quyền
P2	Đối chiếu report, EDI, handover	Dữ liệu hiển thị trung thực, retry và error state rõ ràng
P3	Bổ sung tài liệu triển khai và checklist nghiệm thu	README, test log và hướng dẫn khởi động nhất quán

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN

Trong tuần 6, hệ thống ICD đã có nền tảng tài liệu kỹ thuật thống nhất và chuỗi nghiệp vụ cốt lõi đã được đối chiếu từ lược khai tới vận hành bãi. Kết quả E2E ban đầu xác nhận các bước tạo chứng từ, tạo container, lệnh vận chuyển, tiếp nhận cảng, xếp bãi, đảo chuyển, kiểm định và booking làm việc với dữ liệu Local. Giai đoạn tiếp theo tập trung khép kín phần billing, Gate Pass và Gate out, sau đó mở rộng kiểm thử Mobile và phân quyền theo role.

TÀI LIỆU ĐỐI CHIẾU

README.md - ICD Management System Tài liệu tổng hợp hệ thống.
ICD Business Spec v1.7 MySQL - đặc tả nghiệp vụ.
ICD Web Spec v1.7 MySQL và ICD Mobile Spec v1.7 MySQL.
ICD Database Design v1.7 MySQL và ICD Partner Handover API Spec v1.7 MySQL.
Kết quả kiểm thử Local lưu tại test-artifacts/2026-10-04-local-business-e2e.